

Modellbildung mechatronischer Systeme (MMS)

Wandler

gekoppelte Wandler

Eingangsparameter / physikalische Größen

Wandler 1 (elektrisch - magnetisch)

Tor 1	$Y_1 = U_{el1}$	$I_{X1} = I_{el1}$	
Tor 2	$Y_1 = U_{mag} = \Theta$	$I_{X2} = I_{mag} = \frac{d}{dt} \Phi$	
magnetische Spannung	$U_{mag} = \int_{s_1} H ds = N_1 \cdot I_{el1}$		(Gl.1)
Wandlerwirkungsgrad	$\eta = 1$	$P_1 = P_2$	

$$U_{el1} \cdot I_{el1} = U_{mag} \cdot I_{mag}$$

$$U_{el1} = \frac{U_{mag}}{I_{el1}} \cdot I_{mag} = N_1 \cdot I_{mag} \quad (\text{Gl.2})$$

aus Gl. 1	$I_{el1} = \frac{1}{N_1} \cdot U_{mag}$	gyratorische Kopplung
-----------	---	-----------------------

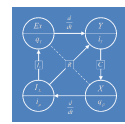
aus Gl. 2	$I_{mag} = \frac{1}{N_1} \cdot U_{el}$	gyratorische Kopplung
-----------	--	-----------------------

Leitwertsmatrix G_1	$\begin{bmatrix} I_{el1} \\ I_{mag} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{N_1} \\ \frac{1}{N_1} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_{el1} \\ U_{mag} \end{bmatrix}$
-----------------------	--

Wandler 2 (magnetisch - elektrisch)

Tor 1	$Y_1 = U_{mag} = \Theta$	$I_{X1} = I_{mag} = \frac{d}{dt} \Phi$
Tor 2	$Y_2 = U_{el2}$	$I_{X2} = I_{el2}$

Leitwertsmatrix G_2	$\begin{bmatrix} I_{el2} \\ I_{mag} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{N_2} \\ \frac{1}{N_2} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_{el2} \\ U_{mag} \end{bmatrix}$
-----------------------	--



Umrechnung der Leitwertsmatrizen in Kettenparameter

Wandler 1 und Wandler 2

$$G_1 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{N_1} \\ \frac{1}{N_1} & 0 \end{bmatrix} \quad G_2 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{N_2} \\ \frac{1}{N_2} & 0 \end{bmatrix}$$

Umrechnungsvorschrift

$$A(G) = \frac{1}{G_{2,1}} \cdot \begin{bmatrix} -G_{2,2} & -1 \\ -|G| & -G_{1,1} \end{bmatrix}$$

Kettenmatrizen

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & N_1 \\ \frac{1}{N_1} & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & N_2 \\ \frac{1}{N_2} & 0 \end{bmatrix}$$

Gesamtwandler

$$A = A_1 \cdot A_2 = \begin{bmatrix} \frac{N_1}{N_2} & 0 \\ 0 & \frac{N_2}{N_1} \end{bmatrix} \quad (\text{Transformator})$$

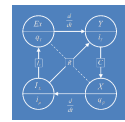
Umwandeln in Hybridmatrix

$$H(A) = \frac{1}{A_{2,2}} \cdot \begin{bmatrix} A_{1,2} & |A| \\ -1 & A_{2,1} \end{bmatrix}$$

$$H = \frac{N_1}{N_2} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{N_1}{N_2} \\ -\frac{N_1}{N_2} & 0 \end{bmatrix} \quad x = H \cdot y$$

Transformator

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{N_1}{N_2} \\ -\frac{N_1}{N_2} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

**Beispiel****gegebene Größen**

$$P_1 := 100 \text{ W} \quad U_1 := 230 \text{ V}$$

$$N_1 := 3450 \quad U_2 := 13 \text{ V}$$

Lösungen

Eingangsstrom

$$I_1 := \frac{P_1}{U_1} = 434.783 \text{ mA}$$

Windungsanzahl sekundär

$$N_2 := N_1 \cdot \frac{U_2}{U_1} = 195$$

Ausgangsstrom

$$I_2 := \frac{N_1}{N_2} \cdot I_1 = 7.692 \text{ A}$$

Ausgangsleistung

$$P_2 := U_2 \cdot I_2 = 100 \text{ W}$$

magnetische Spannung

$$\Theta := N_1 \cdot I_1 = 1.5 \text{ kA}$$

magnetischer Strom

$$\Phi_P := \frac{U_1}{N_1} = 66.667 \text{ mV}$$

magnetische Leistung

$$P_m := \Phi_P \cdot \Theta = 100 \text{ W}$$